



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR



SAÉ 3.Cyber.03

CONCEVOIR UN RÉSEAU INFORMATIQUE

Région EST Département C

Dorian Maissonnier

|

Walid Badaoui

|

Jérémy Guibert

|

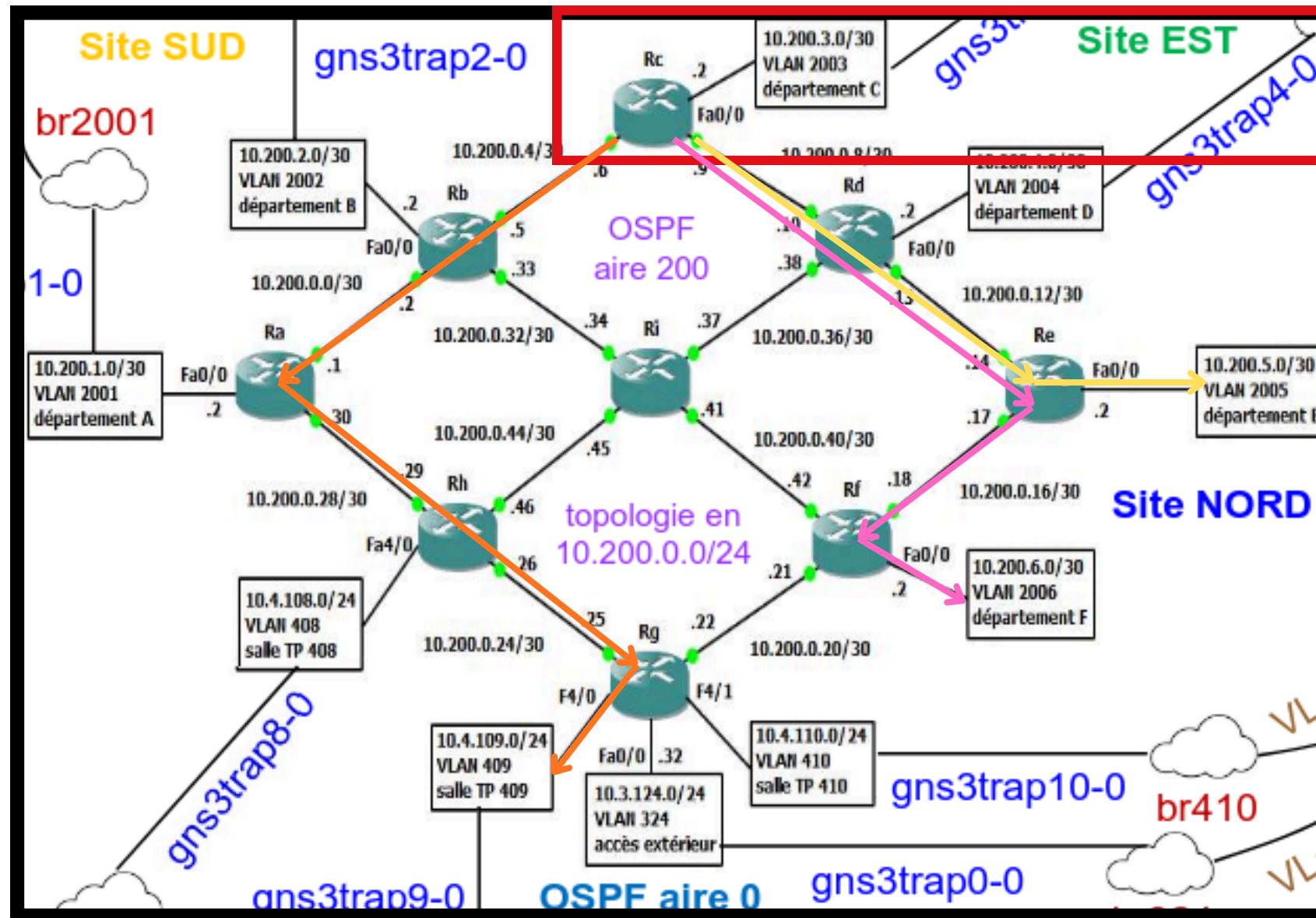
Jérémy Girard

Sommaire

1. Vision Stratégique et Cadrage du Projet
2. Architecture Physique et Topologie Logique
3. Stratégie de Segmentation et Plan d'Adressage
4. Haute Disponibilité et Résilience du Réseau
5. Protocoles de Routage et Connectivité WAN
6. Architecture de Sécurité Avancée
7. Services Réseau Critiques et Qualité de Service (QoS)
8. Gestion de projet et Validation opérationnelle
9. Conclusion

Vision Stratégique & Cadrage du projet

1.1 Contexte et Enjeux Architecturaux



Nouveau Site C

Enjeu : Intégration d'un nouveau site départemental (Site C).

Cible : X utilisateurs, besoin de convergence Voix/Données.

Défis :

- **Résilience :** Garantir la survie du site face aux pannes critiques (HSRP/RSTP).
- **Sécurité :** Bloquer les attaques internes et externes (ACL, Port-Sec).
- **Convergence :** Unifier Data, Admin et ToIP sur une infrastructure segmentée.

1.2 Périmètre Fonctionnel et Contraintes Techniques

Adressage Contraint : Bloc imposé 192.168.24.0/21 (Site C) :

- Réponse : Découpage VLSM strict pour économiser les IP.

Maillage Sécurisé (WAN) :

- Interconnexion VPN IPsec requise vers sites A, B, D, E, F et Supervision (Salle 409).

Mobilité & Accessibilité :

- Accès collaborateurs nomades via VPN SSL.

Performance (Services) :

- Impératif de QoS pour garantir la VoIP face aux données.

Domaine	Contrainte Identifiée	Notre Réponse Technique
Réseau	Espace adressable limité (/21)	VLSM (/27, /28) + Routage OSPF
Sécurité	Confidentialité des flux inter-sites	Tunnels VPN IPsec (AES/SHA)
Mobilité	Accès distant pour télétravailleurs	VPN SSL (AnyConnect)
Service	Convergence Voix/Données	QoS : Priorité stricte à la Voix

**Architecture
Physique &
Topologie
Logique**

2.1 Conception de la Couche Cœur de Réseau

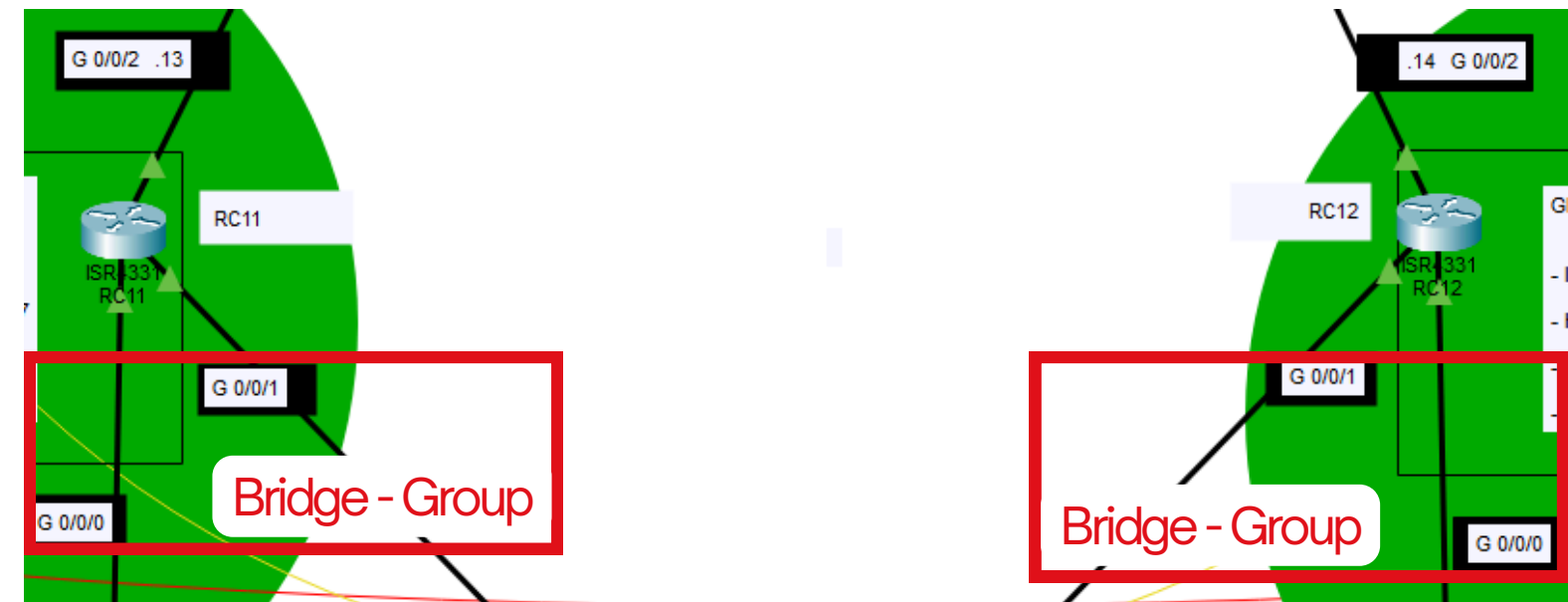
Architecture : Binôme de routeurs (RC11/RC12).

Technologie : IRB (Integrated Routing and Bridging).

Mécanisme :

- Interfaces physiques (Fa0/) → Couche 2 (Bridge-Group).
- Interface Virtuelle (BVI) → Couche 3 (Porte l'IP Gateway).

Avantage : Redondance permet de garder 1 unique lien actif pour faire transiter toutes nos VLANs



Exemple pour la Vlan 2
depuis RC11 :

```
interface FastEthernet0/0.2
encapsulation dot1Q 2
bridge-group 2
exit

interface FastEthernet0/1.2
encapsulation dot1Q 2
bridge-group 2
exit
```

*Création des interfaces
bridge-group (couche 2)*

```
interface BVI 2
ip address 192.168.26.252 255.255.255.0
ip ospf cost 10
no ip redirects
no ip proxy-arp
standby 2 ip 192.168.26.1
standby 2 priority 105
standby 2 preempt
standby 2 track FastEthernet1/0
exit
```

*Création de l'interface BVI
(couche 3)*

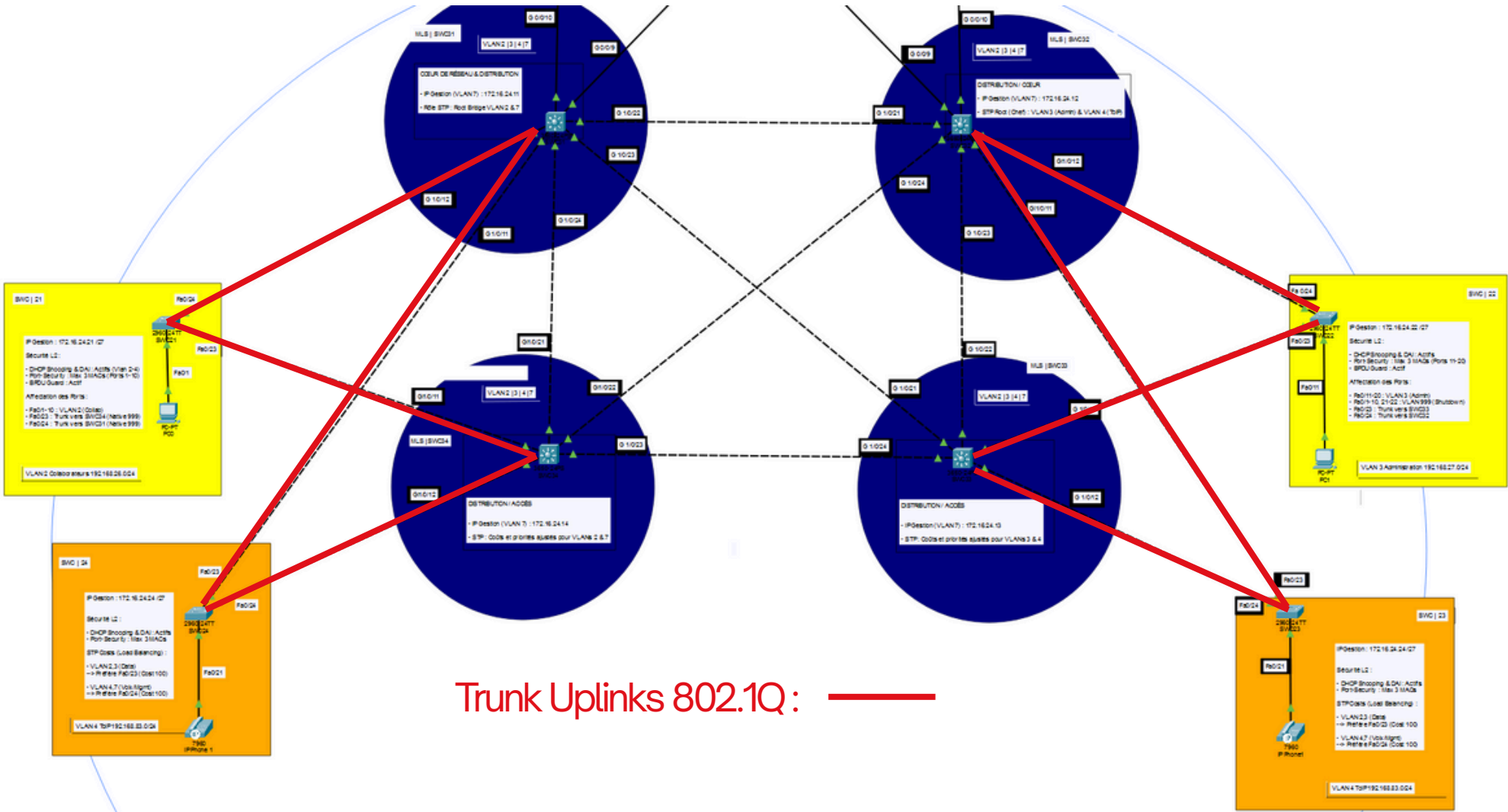
2.2 Conception de la Couche Distribution et Accès

Rôle : Agrégation des flux par la série 30 (Distribution).

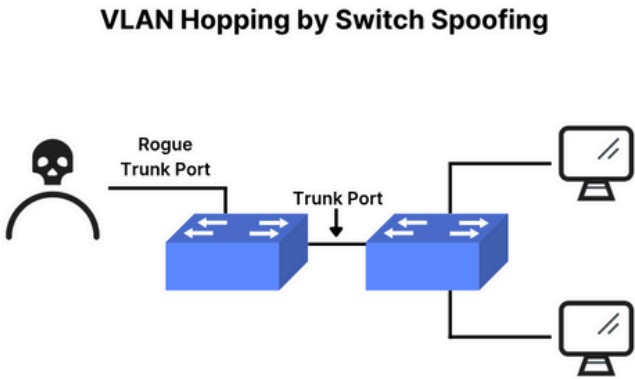
Transport : Liaisons Trunks (802.1Q) multiplexées.

Sécurité :

- Modification du VLAN Natif (VLAN 1 → VLAN 999).
- Isolation des ports dans un VLAN "Parking" non routé.
- Objectif : Protection contre le VLAN Hopping, et contre le branchement à un port d'un individus malintentionné.



Exemple de sécurisation des liens sur RC11

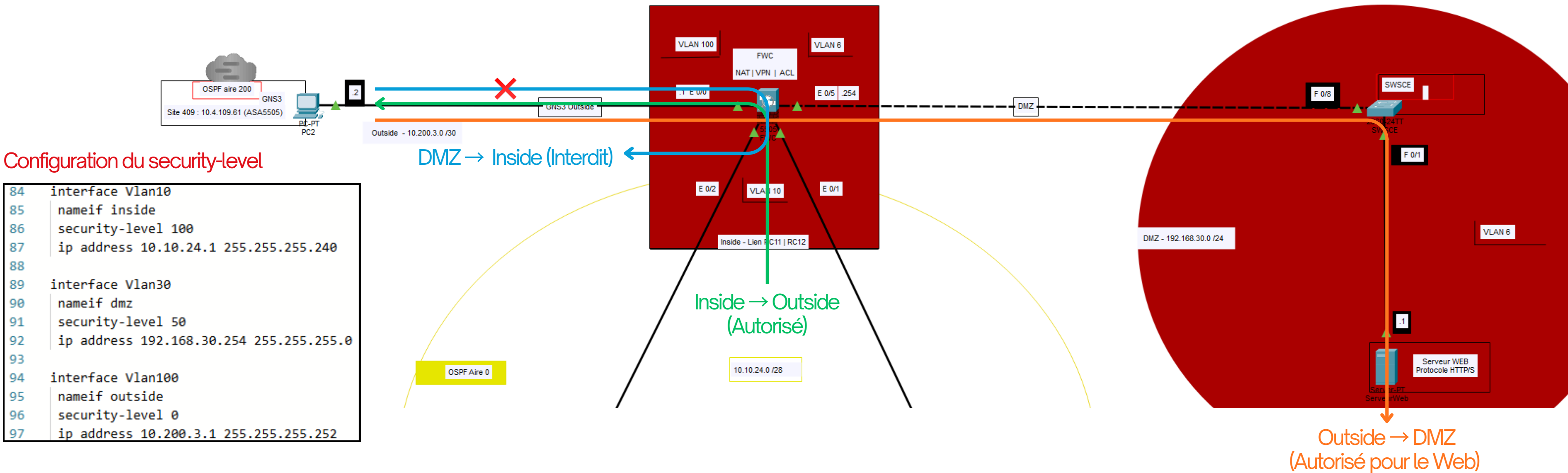


SWC31#sh vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
2	COLLAB	active	
3	VLAN-ADMIN	active	
4	ToIP	active	
7	GESTION	active	
999	PARK	active	Gig1/0/1, Gig1/0/2, Gig1/0/3, Gig1/0/4, Gig1/0/5, Gig1/0/6, Gig1/0/7, Gig1/0/8, Gig1/0/13, Gig1/0/14, Gig1/0/15, Gig1/0/16, Gig1/0/17, Gig1/0/18, Gig1/0/19, Gig1/0/20, Gig1/0/21, Gig1/1/1, Gig1/1/2, Gig1/1/3, Gig1/1/4

```
interface GigabitEthernet1/0/9
description UPLINK_VERS_ROUTEURS
ip dhcp snooping trust
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 2-4,7
switchport mode trunk
spanning-tree portfast disable
ip arp inspection trust
no cdp enable
```

2.3 Périphérie et Zone Démilitarisée (Edge & DMZ)



Équipement : Pare-feu Cisco ASA 5505 (FWC).

Stratégie : Segmentation en 3 zones de confiance.

Sécurité :

- Principe du moindre privilège.
- Blocage des mouvements latéraux (DMZ vers Inside impossible).

Zone	Interface / VLAN	Niveau de Sécurité	Description
Inside	Vlan 10	100 (Max)	Réseau de confiance (Interne)
DMZ	Vlan 30	50 (Moyen)	Services Publics (Web)
Outside	Vlan 100	0 (Nul)	Internet / Non fiable

Stratégie de Segmentation & Plan d'Adressage

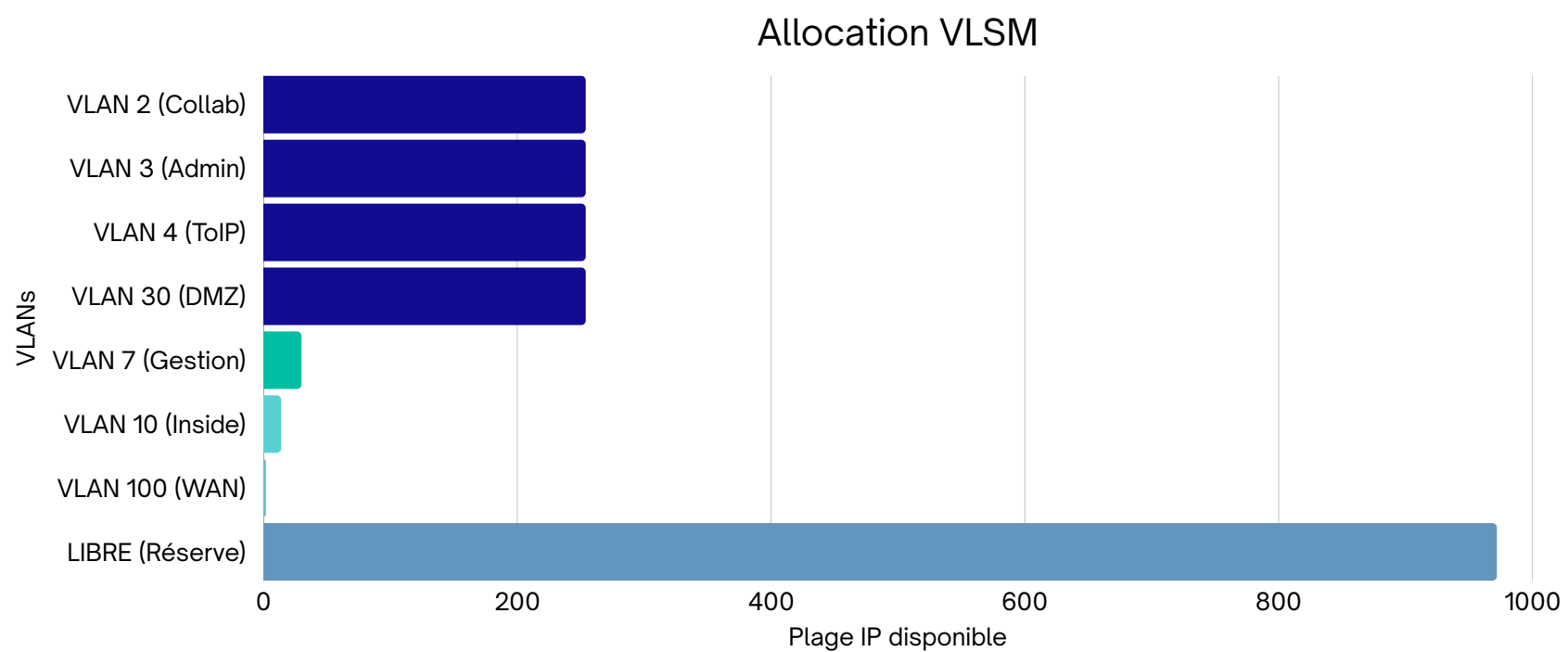
3.1 Découpage VLSM et Affectation des VLANs

VLAN ID	Nom du VLAN	Plage d'Adresses	Masque de Sous-réseau	Passerelle (VIP HSRP)	Fonction / Population
2	COLLAB	192.168.26.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.26.1	Postes de travail des collaborateurs
3	ADMIN	192.168.27.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.27.1	Postes d'administration informatique
4	ToIP	192.168.83.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.83.1	Téléphones IP et infrastructure Voix
7	GESTION	172.16.24.0	255.255.255.224 (/27)	172.16.24.1	Management des équipements (SSH)
10	INSIDE	10.10.24.0	255.255.255.240 (/28)	N/A (Transit)	Interconnexion Routeurs Cœur <-> Pare-feu
30	DMZ	192.168.30.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.30.254	Serveurs accessibles depuis l'extérieur
100	OUTSIDE	10.200.3.0	255.255.255.252 (/30)	N/A (WAN)	Lien point-à-point vers le FAI

Un exemple d’attribution IP sur RC12

```
65 ip dhcp pool VLAN2
66 network 192.168.26.0 255.255.255.0
67 default-router 192.168.26.1
68 domain-name centre.gtr.tp
69 exit
70
71 ip dhcp pool VLAN3
72 network 192.168.27.0 255.255.255.0
73 default-router 192.168.27.1
74 domain-name centre.gtr.tp
75 exit
76
77 ip dhcp pool VLAN4
78 network 192.168.83.0 255.255.255.0
79 default-router 192.168.83.1
80 domain-name centre.gtr.tp
81 option 150 ip 192.168.83.2
82 exit
160 interface BVI 7
161 ip address 172.16.24.2 255.255.255.224
162 no ip redirects
163 no ip proxy-arp
164 ip ospf cost 200
165 standby 7 ip 172.16.24.1
166 standby 7 priority 100
167 standby 7 preempt
168 exit
```

- **Optimisation (VLSM)** : Allocation précise des masques (ex: /30 pour le WAN, /27 pour la Gestion) pour économiser les IP.
- **Cloisonnement (Sécurité)** : Séparation stricte entre le Plan de Données (VLAN 2,3,4) et le Plan de Contrôle (VLAN 7).
- **Obscurité** : Usage d'une plage IP totalement différente (172.16.x.x) pour l'administration afin de la rendre injoignable par défaut depuis les réseaux utilisateurs (192.168.x.x).



3.2 Gestion des Pools VPN

ZONE INTERNE (LAN)

192.168.xx.xx (PC fixes,
Imprimantes).

ZONE GESTION

172.16.xx.xx (Switchs,
Routeurs).

ZONE VPN NOMADE

10.200.10.xx
(Télétravailleurs).

Zone	Plage IP (CIDR)	Identité (Qui est-ce ?)
VPN SSL (Nomades)	10.200.10.0 /24	Utilisateurs humains (AnyConnect)
VPN Site-à-Site	192.168.x.0 /24	Réseaux distants (Machines)

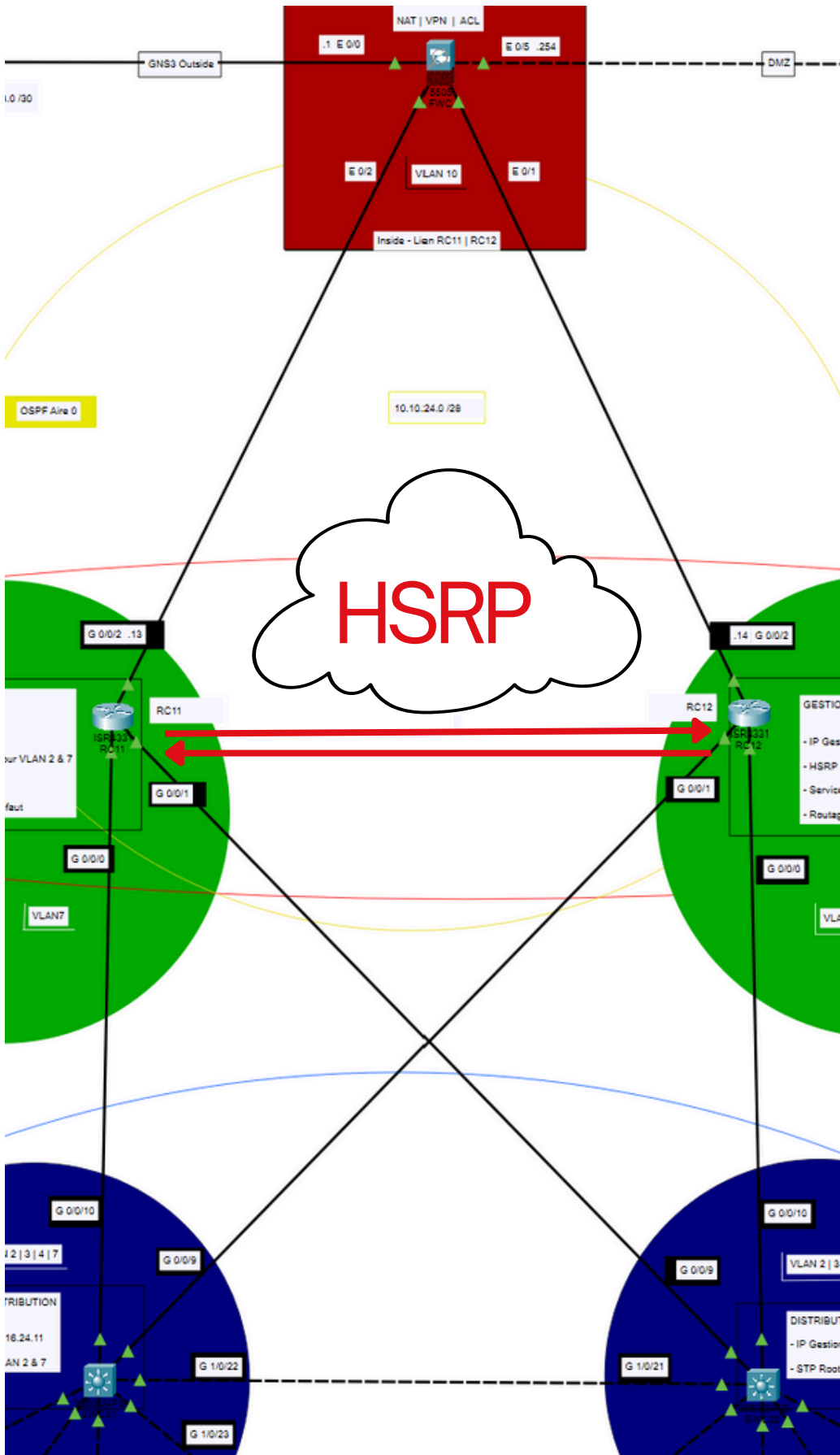
- **Identification immédiate** : "Toute IP commençant par 10.200.10 est identifiée comme un télétravailleur."
- **Filtrage simplifié** : "Permet d'appliquer des règles de sécurité spécifiques (ACL) sans impacter les sites distants."
- **Anti-conflit** : "Cette plage est hors du plan d'adressage interne (192.168.0.0/16) pour éviter tout conflit de routage."

```
44  
45 ip local pool VPN_SSL_POOL 10.200.10.1-10.200.10.50 mask 255.255.255.0  
46
```

Configuration du pool VPN
SSL (ASA)

Haute Disponibilité & Résilience du Réseau

4.1 Redondance de Niveau 3 : HSRP (Hot Standby Router Protocol)



Exemple RC11

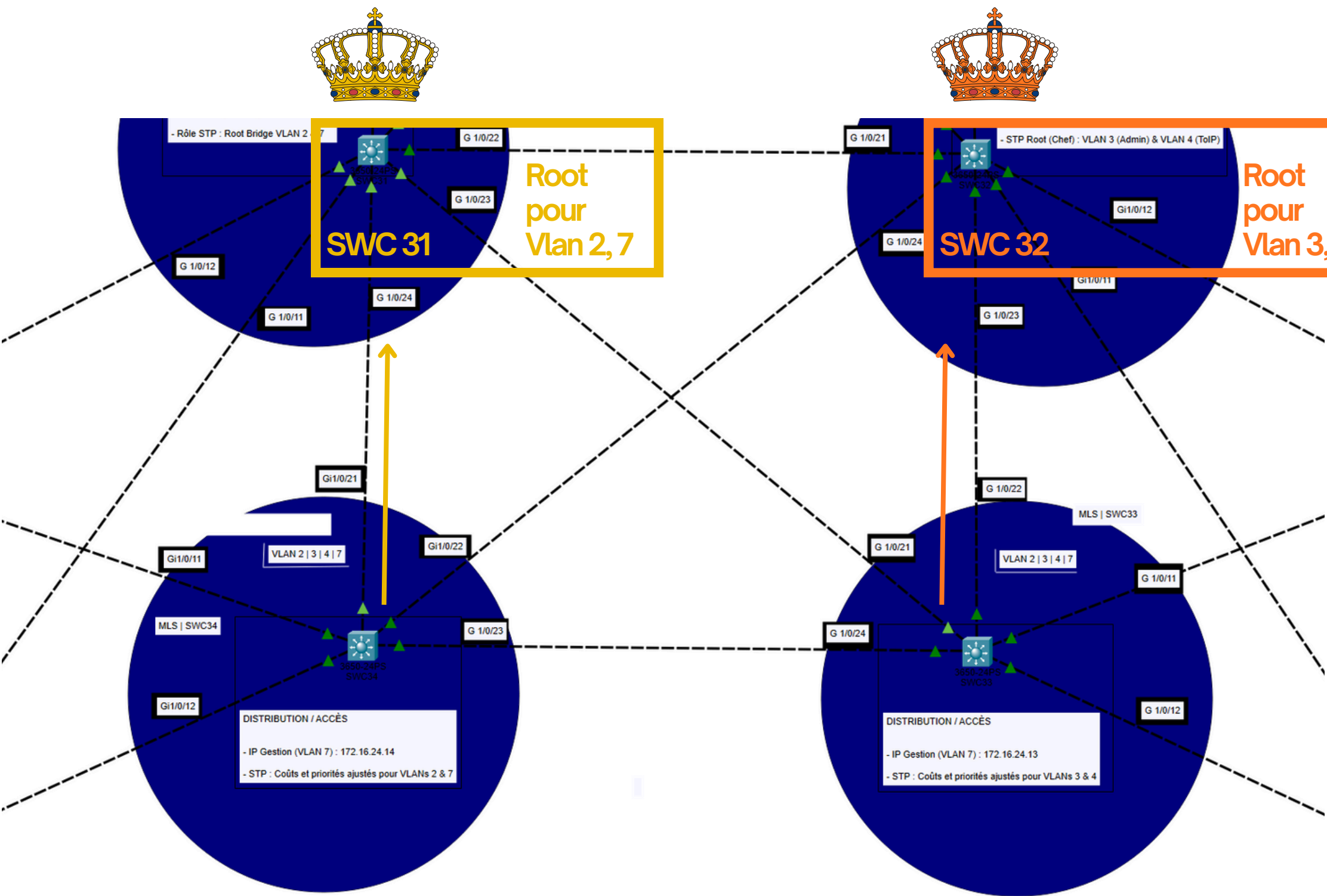
```
132 interface BVI 2
133 ip address 192.168.26.252 255.255.255.0
134 ip ospf cost 10
135 no ip redirects
136 no ip proxy-arp
137 standby 2 ip 192.168.26.1
138 standby 2 priority 105
139 standby 2 preempt
140 standby 2 track FastEthernet1/0
141 exit
142
143 interface BVI 3
144 ip ospf cost 200
145 ip address 192.168.27.252 255.255.255.0
146 no ip redirects
147 no ip proxy-arp
148 standby 3 ip 192.168.27.1
149 standby 3 priority 100
150 standby 3 preempt
151 exit
```

Interface	Grp	Pri	P	State	Active	Standby	Virtual IP
Gig	2	110	P	Active	local	192.168.26.253	192.168.26.1
Gig	7	110	P	Active	local	unknown	172.16.24.1
Gig	3	100	P	Standby	192.168.27.253	local	192.168.27.1
Gig	4	100	P	Standby	192.168.83.253	local	192.168.83.1

- **Active/Active** : Répartition de charge par VLAN (Optimisation de la bande passante).
- **Préemption** : Retour automatique à la normale après incident (preempt).
- **Tracking WAN** : Basculement automatique si le lien vers le Pare-feu (FastEthernet1/0) tombe, évitant le "trou noir"

Groupe / VLAN	Maître (Active)	Priorité	Suppléant (Standby)
Gr 2 (Collab)	RC11	105	RC12 (100)
Gr 3 (Admin)	RC12	105	RC11 (100)
Gr 4 (ToIP)	RC12	105	RC11 (100)
Gr 7 (Gestion)	RC11	105	RC12 (100)

4.2 Redondance de Niveau 2 : Spanning-Tree Rapid-PVST+



Switch Cœur	Rôle STP	VLANs Gérés (Racine)	Priorité (Best)
SWC31	Root Primary	2, 7	4096
	Root Secondary	3, 4	8192
SWC32	Root Primary	3, 4	4096
	Root Secondary	2, 7	8192

SWC31

```
59 spanning-tree mode rapid-pvst
60 spanning-tree vlan 2,7,999 priority 4096
61 spanning-tree vlan 3-4 priority 8192
```

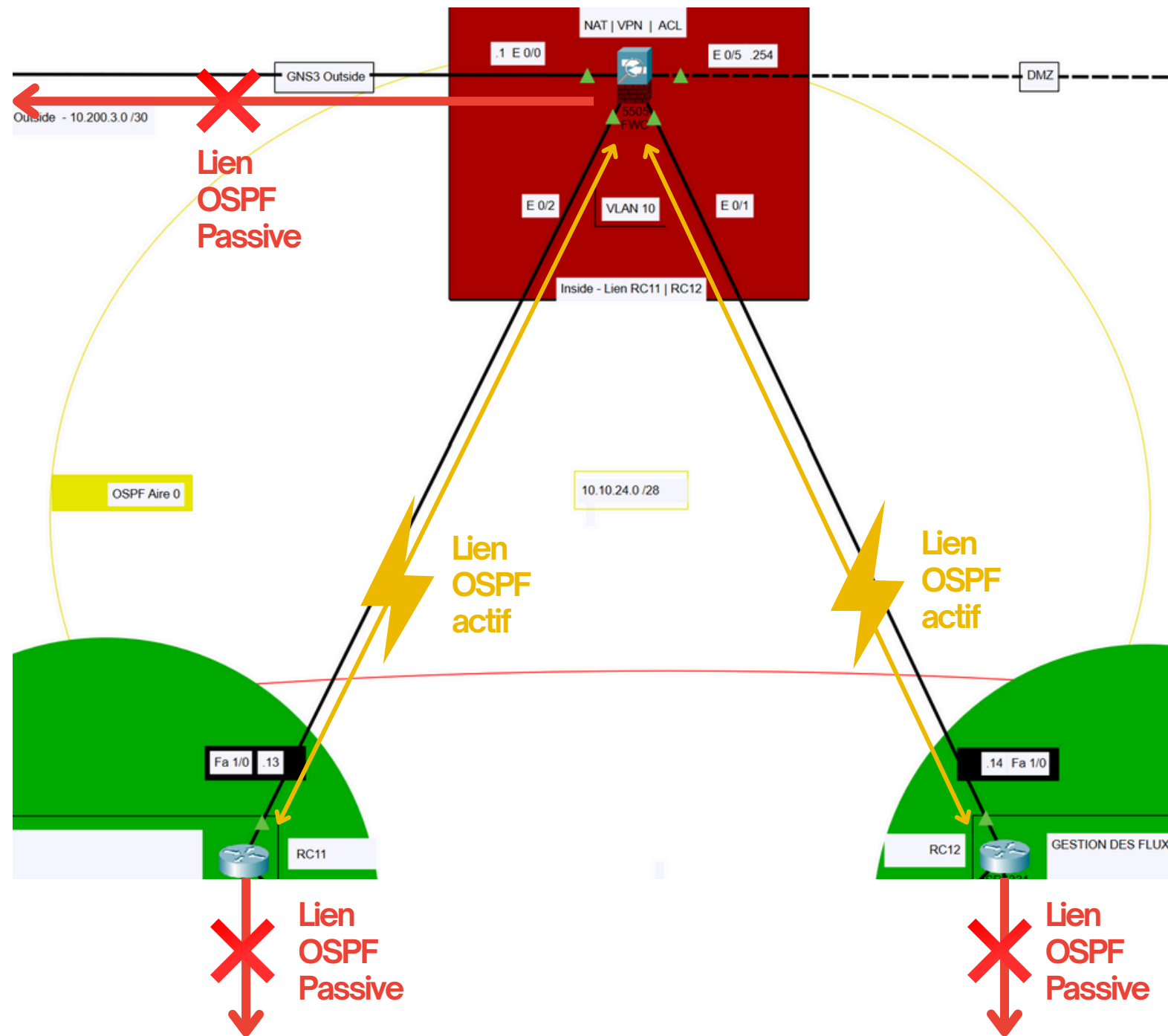
SWC32

```
91 spanning-tree mode rapid-pvst
92 spanning-tree vlan 3-4 priority 4096
93 spanning-tree vlan 2,7,999 priority 8192
```

- **Convergence Rapide** : Choix du mode rapid-pvst pour un rétablissement < 1 seconde (vs 50s en STP classique).
- **Load Balancing L2** : Utilisation simultanée des liens montants (pas de lien bloqué inutilement).
- **Optimisation des Flux** : Le Root Bridge est aligné avec la passerelle HSRP Actif. Le trafic ne traverse pas le lien inter-switch inutilement.

Protocoles de Routage & Connectivité WAN

5.1 Routage Dynamique OSPF (Open Shortest Path First)



ASA (FWC)

```
208 router ospf 1
209 router-id 10.200.3.1
210 network 10.10.24.0 255.255.255.240 area 0
```

Architecture Backbone :

- Interconnexion RC11 ↔ RC12 ↔ FWC dans l'Aire 0.
- Convergence rapide et calcul dynamique des routes.

Sécurisation (Passive-Interface) :

- Désactivation des paquets Hello vers les LANs utilisateurs (BVI).
- Objectif : Silence réseau & Protection contre l'injection de fausses routes.

Accès Internet (Default Route) :

- Le FWC injecte la route par défaut (0.0.0.0/0) via OSPF.
- Propagation automatique vers tout le réseau interne.

Configuration du processus OSPF et sécurisation des interfaces

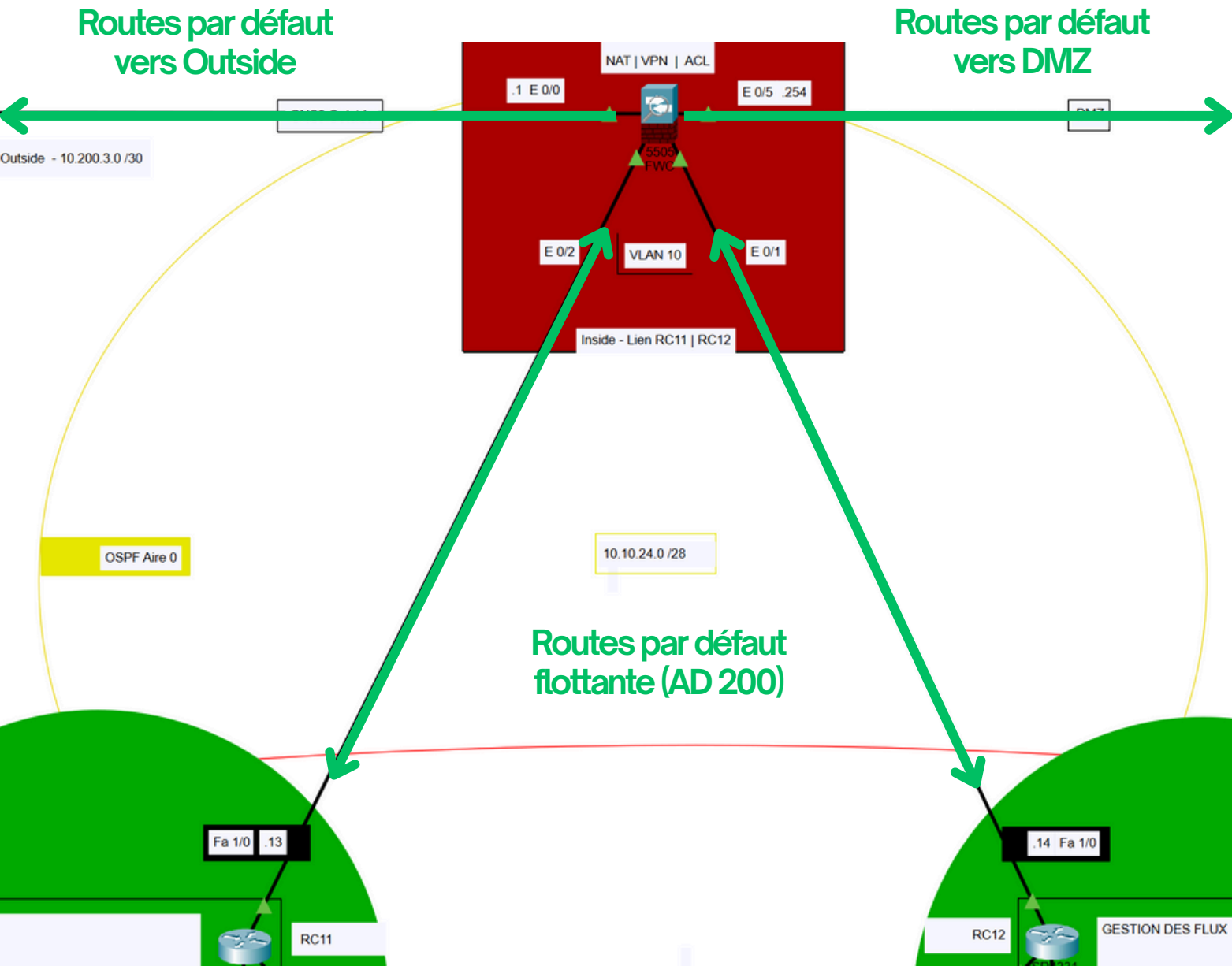
RC11

```
211 router ospf 1
212 router-id 1.1.1.11
213 passive-interface BVI2
214 passive-interface BVI3
215 passive-interface BVI4
216 passive-interface BVI7
217 network 10.10.24.0 0.0.0.15 area 0
218 network 172.16.24.0 0.0.0.31 area 0
219 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
220 exit
```

RC12

```
208 router ospf 1
209 router-id 1.1.1.12
210 passive-interface BVI2
211 passive-interface BVI3
212 passive-interface BVI4
213 passive-interface BVI7
214 network 10.10.24.0 0.0.0.15 area 0
215 network 172.16.24.0 0.0.0.31 area 0
216 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
217 exit
```

5.2 Routage Statique de secours



Protocole	Distance Admin (AD)	Statut
OSPF	110	Prioritaire (Actif)
Statique (Backup)	200	En attente (Inactif)

Concept de Route Flottante :

- Configuration de routes statiques avec une Distance Administrative (AD) élevée.
- AD configurée à 200 (par défaut une route statique est à 1).

Mécanisme de Bascule :

- Normal : OSPF (AD 110) est prioritaire. La route statique (200) est ignorée.
- Panne : Si OSPF tombe, la route statique devient la meilleure et s'active automatiquement.

Objectif :

- Garantir le routage retour vers les réseaux internes (Inside) même en cas de crash du processus OSPF.

RC11

```
222 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.24.1 200
```

RC12

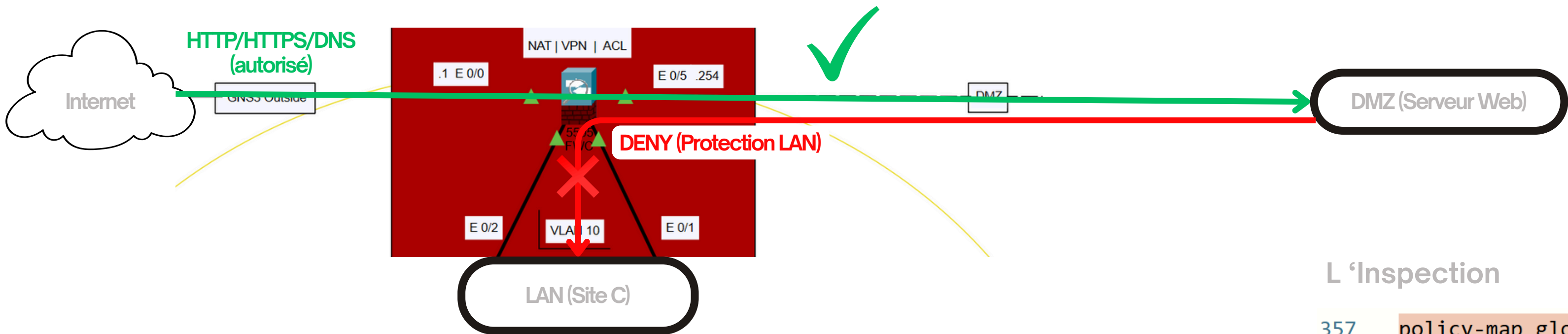
```
219 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.24.1 200
```

ASA (FWC)

```
214 route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.3.2 1
215 route inside 172.16.24.0 255.255.255.224 10.10.24.13 200
216 route inside 192.168.24.0 255.255.252.0 10.10.24.13 200
217 route inside 192.168.83.0 255.255.255.0 10.10.24.13 200
218 route inside 172.16.24.0 255.255.255.224 10.10.24.14 200
219 route inside 192.168.24.0 255.255.252.0 10.10.24.14 200
220 route inside 192.168.83.0 255.255.255.0 10.10.24.14 200
```

Architecture de Sécurité Avancée

6.1 Sécurité Périmétrique (Firewalling ASA)



Le Filtrage ACL

```
158 access-list DMZ_OUT extended deny ip any object SITE_C_LAN
159 access-list DMZ_OUT extended deny ip any object GESTION_NET
160 access-list INSIDE_IN extended permit ip any any

152 access-list OUTSIDE_IN extended permit icmp any object WEB_SRV_REAL
153 access-list OUTSIDE_IN extended permit tcp any object WEB_SRV_REAL eq www
154 access-list OUTSIDE_IN extended permit tcp any object WEB_SRV_REAL eq https
155 access-list OUTSIDE_IN extended permit udp any object WEB_SRV_REAL eq domain
156 access-list OUTSIDE_IN extended permit tcp any object WEB_SRV_REAL eq ftp
157 access-list OUTSIDE_IN extended permit udp any object WEB_SRV_REAL eq tftp
```

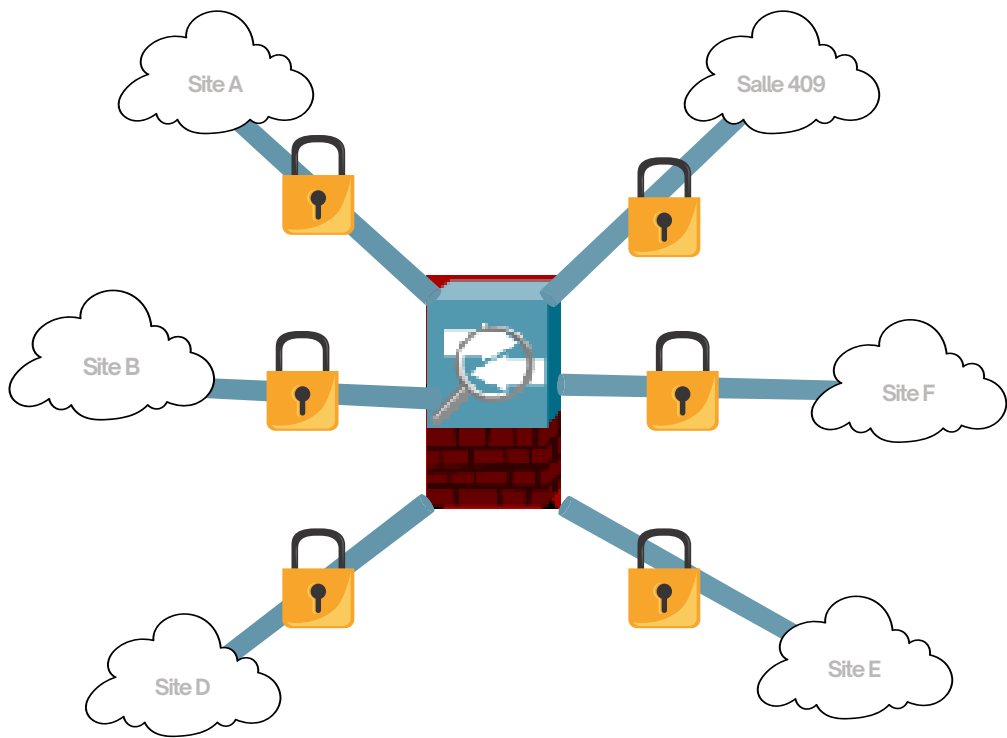
Source	Destination	Protocoles	Action	Objectif
Internet	DMZ (Web)	HTTP, HTTPS, DNS	Permit	Accès Public
DMZ	LAN (Interne)	TOUT (IP)	Deny	Isolation (Anti-Rebond)
Global	Global	DNS, FTP, H.323	Inspect	Conformité RFC

L 'Inspection

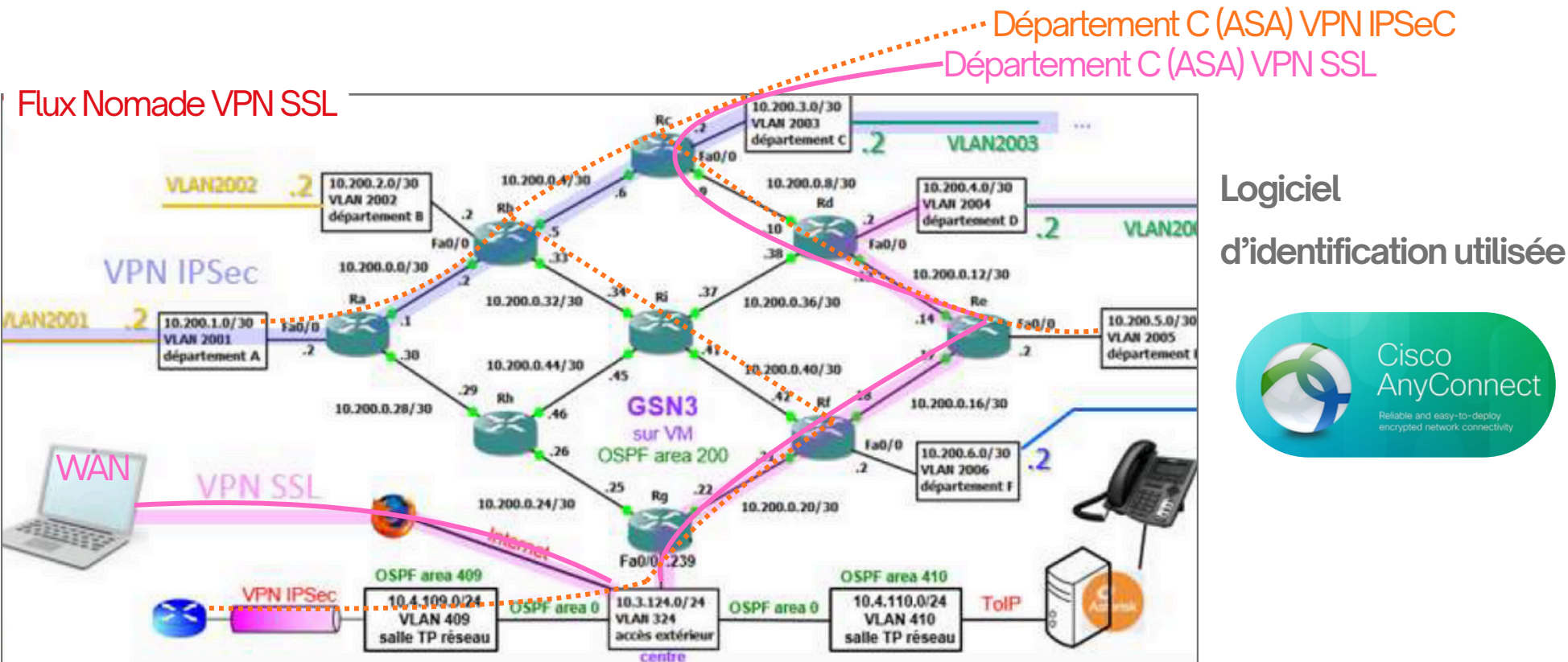
```
357 policy-map global_policy
358 class inspection_default
359     inspect dns migrated_dns_map_1
360     inspect ftp
361     inspect h323 h225
362     inspect h323 ras
363     inspect rsh
364     inspect rtsp
365     inspect esmtp
366     inspect sqlnet
367     inspect skinny
368     inspect sunrpc
369     inspect xdmcp
370     inspect netbios
371     inspect tftp
372     inspect icmp
373     no inspect sip
374 exit
```

6.2 Réseaux Privés Virtuels (VPN) et Cryptographie

VPN IPsec Site-à-Site



VPN SSL AnyConnect



Paramètre	Choix Technique	Rôle
Chiffrement	AES-256	Confidentialité Militaire
Intégrité	SHA-HMAC	Anti-Tampering (Modif)
Échange de Clés	PFS Group 2	Protection Clés Passées

Exemple Vers la salle 409

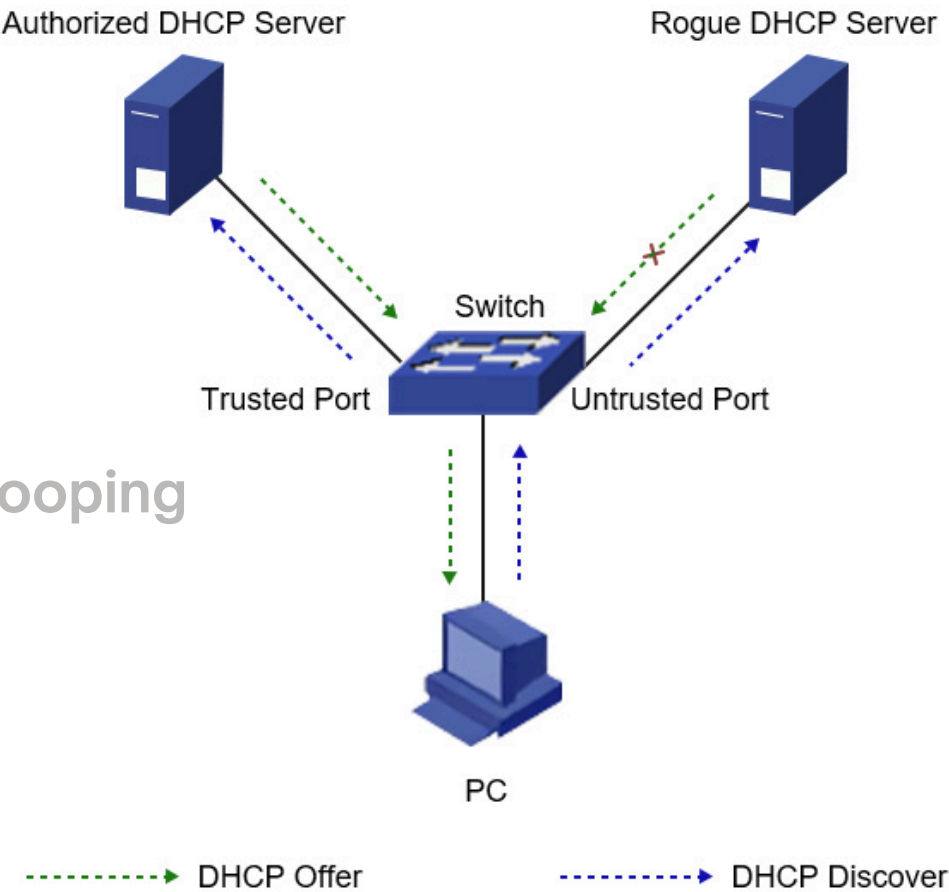
```
238 crypto ipsec ikev1 transform-set IPsec_SITE-C esp-aes-256 esp-sha-hmac
245 crypto map MAP_OUTSIDE 10 match address VPN_TO_409
246 crypto map MAP_OUTSIDE 10 set pfs group2
247 crypto map MAP_OUTSIDE 10 set peer 10.4.109.199
```

Configuration VPN SSL (ASA)

```
44
45 ip local pool VPN_SSL_POOL 10.200.10.1-10.200.10.50 mask 255.255.255.0
46
104 object network VPN_SSL_POOL
105 | range 10.200.10.1 10.200.10.50
168
169 nat (inside,outside) source static SITE_C_LAN SITE_C_LAN destination static VPN_SSL_POOL VPN_SSL_POOL no-proxy-arp route-lookup
170 nat (inside,outside) source static GESTION_NET GESTION_NET destination static VPN_SSL_POOL VPN_SSL_POOL no-proxy-arp route-lookup
171
284 webvpn
285 | enable outside
286 | anyconnect image disk0:/anyconnect-win-2.5.2014-k9.pkg 1
287 | anyconnect enable
288 exit
289
290 group-policy GP_SSL internal
291 group-policy GP_SSL attributes
292 | vpn-tunnel-protocol ssl-client
293 | split-tunnel-policy tunnelspecified
294 | split-tunnel-network-list value SPLIT_SSL
```

6.3 Sécurité de la Couche d'Accès (Switching Hardening)

DCHP Snooping



Exemple SWC21

```
93 interface range FastEthernet0/1-10
94 | description PC_COLLAB
95 | switchport access vlan 2
96 | switchport mode access
97 | switchport nonegotiate
98 | switchport port-security
99 | switchport port-security maximum 3
100 | switchport port-security violation restrict
101 | ip dhcp snooping limit rate 20
102 | storm-control broadcast level 1.0
103 | cdp enable
104 | no shut
105 | exit

170 ip access-list standard ACL_VTY_MGMT
171 | permit 172.16.24.0 0.0.0.31
172 | deny any
173 | exit

182 line vty 0 15
183 | login local
184 | transport input ssh
185 | exec-timeout 5 0
186 | access-class ACL_VTY_MGMT in
187 | logging synchronous
188 | exit
```

Menace	Solution Technique	Configuration Clé
Extension Sauvage (Hub)	Port Security	max 3, violation restrict
Serveur DHCP Pirate	DHCP Snooping	untrusted (User) / trust (Trunk)
ARP Spoofing (MitM)	Dynamic ARP Insp. (DAI)	ip arp inspection vlan 2-4
Accès Admin non autorisé	Management ACL	access-class ACL_VTY_MGMT

7.1 Infrastructure DHCP

Pool DHCP des Vlans

```
ip dhcp pool VLAN2
| network 192.168.26.0 255.255.255.0
| default-router 192.168.26.1
| domain-name centre.gtr.tp
exit

ip dhcp pool VLAN3
| network 192.168.27.0 255.255.255.0
| default-router 192.168.27.1
| domain-name centre.gtr.tp
exit

ip dhcp pool VLAN4
| network 192.168.83.0 255.255.255.0
| default-router 192.168.83.1
| domain-name centre.gtr.tp
| option 150 ip 192.168.83.2
exit
```

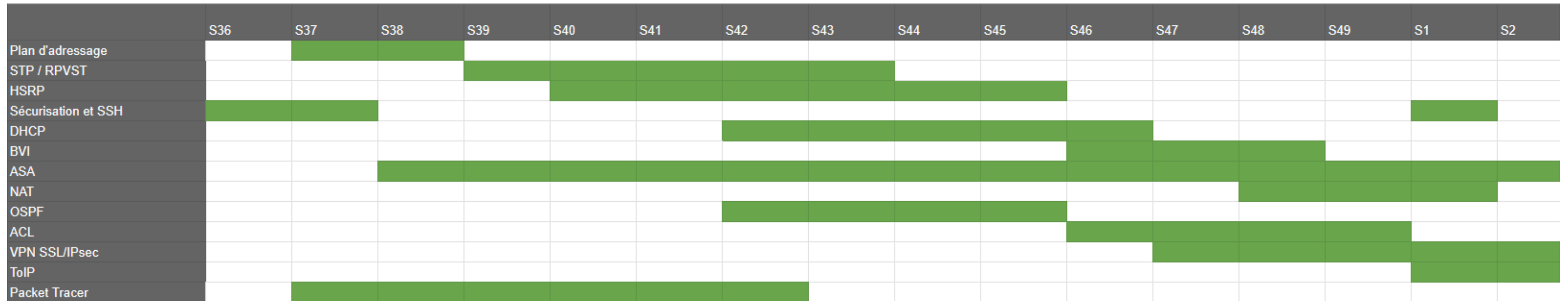
Les adresses DHCP exclues

```
ip dhcp excluded-address 192.168.26.1 192.168.26.49
ip dhcp excluded-address 192.168.26.150 192.168.26.254
ip dhcp excluded-address 192.168.27.1 192.168.27.49
ip dhcp excluded-address 192.168.27.150 192.168.27.254
ip dhcp excluded-address 192.168.83.1 192.168.83.49
ip dhcp excluded-address 192.168.83.150 192.168.83.254
```

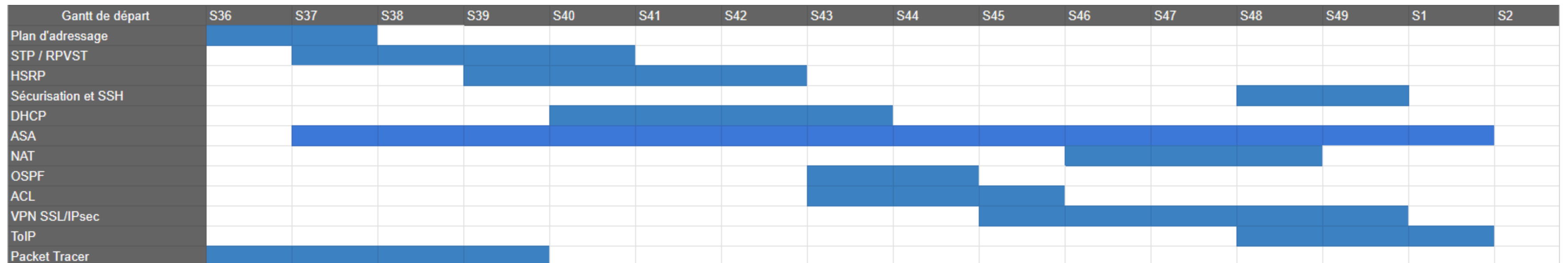
Plage d'adresses (.xx)	Statut
.1 à .49	EXCLU
.50 à .149	CLIENTS DHCP (RC11)
.150 à .254	CLIENTS DHCP (RC12)

8. Gestion de projet et Validation opérationnelle

Visualisation du Gantt après



Visualisation du Gantt avant



8.1 Diffusion du projet

Gérer l'accès

SAE_33

Partager

Personnes • 4

Groupe

Liens

Rechercher les noms affichés

Jeremy Guibert

Propriétaire

Jeremy Girard

Peut modifier

Dorian Maissonnier

Peut modifier

Walid Badaoui

Peut modifier

Jeremy Guibert > BUT 2_v2 > SAE_33

	Nom ↑	Modifié	Modifié par	Taille du fichier	Partage	Activité
	Configuration (Finale) Injection	27 décembre 20...	Dorian Maissonnier	8 éléments	Partagé	
	Configuration ASA (test)	27 décembre 20...	Dorian Maissonnier	7 éléments	Partagé	
	Configuration txt (test)	Hier	Dorian Maissonnier	6 éléments	Partagé	
	injection_mdp	25 décembre 20...	Walid Badaoui	3 éléments	Partagé	
	Mot de passe équipement	25 décembre 20...	Walid Badaoui	4 éléments	Partagé	
	Packet tracer	15 septembre 2...	Jeremy Guibert	3 éléments	Partagé	
	Rendu final	27 décembre 20...	Dorian Maissonnier	1 élément	Partagé	

8.2 Test de Connectivité

9. Conclusion

Architecture Robuste & Résiliente

- Conformité : Respect strict du modèle hiérarchique Cisco et du plan d'adressage VLSM.
- Haute Dispo : Synergie validée entre HSRP (Niveau 3) et RSTP (Niveau 2).
- Continuité : Bascule automatique des flux en cas de panne (Tracking & Routes Flottantes).

Sécurité "En Profondeur"

- Périmétrique : Segmentation stricte par zones (Inside, Outside, DMZ) sur le Pare-feu.
- Locale (Access) : Verrouillage des ports utilisateurs (DAI, DHCP Snooping, Port-Security).
- Management : Administration cloisonnée et chiffrée (SSH v2, ACLs).

3. Opérationnel & Performant

- Services : Infrastructure prête pour la convergence Voix/Données (QoS & ToIP).
- Interconnexion : Routage OSPF dynamique et tunnels VPN sécurisés.
- Verdict : Le Site C répond intégralement aux exigences du cahier des charges SAÉ3.Cyber.03.

L'infrastructure livrée est fonctionnelle, sécurisée par design, et prête pour l'exploitation critique.